第四章 海气相互作用

该领域可分为热带与中高纬度海气相互作用，本章仅介绍一些浅显的知识点和概念。

4.1 海洋的基本特性及影响

重要特性

① 地球表面约 71%为海洋所覆盖，全球海洋吸收的太阳辐射约占地球大气顶的**总太阳辐射量的 70%左右**。因此，海洋（尤其是热带海洋）是大气运动的重要能源。

② 海洋有着极大的**热容量**，相对于大气运动而言，海洋运动比较稳定，运动和变化比较缓慢。

③ 海洋是地球大气系统中 **CO_2 的最大的汇**。

重要影响

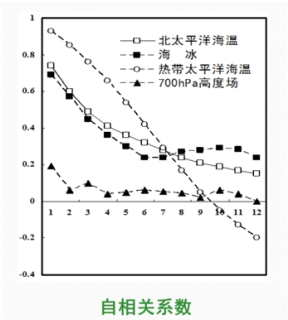
① 对**地球大气系统热力平衡**的影响：海洋吸收的约 70%的太阳入射辐射，绝大部分（85%左右）被贮存在海洋表层（混合层）中。这些被贮存的能量将以**潜热**、**长波辐射**和**感热交换**的形式被输送给大气，驱动大气的运动。因此，海洋热状况的变化将对**大气运动的能力**发生重要影响，从而引起气候的变化。

② 海洋对**水汽循环**的影响。大气中水汽量的绝大部分（86%）由海洋供给。海洋（尤其是热带海洋）是大气中水汽的**主要源地**。因此，不同的海洋状况通过蒸发和凝结过程将会对气候及其变化产生影响。

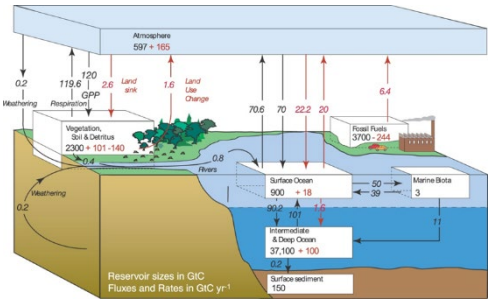
③ 对大气运动的**调谐作用**。海洋的运动和变化具有明显的缓慢性和持续性。海洋的这种特性：

- 一方面使海洋有较强的**记忆**能力，可以把大气环流的变化通过海气相互作用把信息贮存于海洋中，然后再对大气运动产生作用；
- 另一方面，海洋的热惯性使得海洋状况的变化有**滞后效应**。

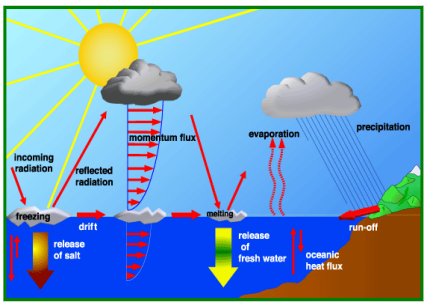
④ 对**温室效应的缓解**作用。海洋（尤其是海洋环流）不仅减少了低纬大气的增热，使高纬大气加热，降水量亦发生相应的改变，而且由于海洋环流对热量的向极输送所引起的大气环流的变化，还使得大气对某些因素的变化的敏感性降低。例如大气中CO_2含量增加所引起的温室效应，因海洋的存在而被减弱。



（横坐标表示时间，单位：月；纵坐标表示相关系数）



黑色线条和数字是大自然自身的碳循环，
红色是人类所进行的干扰。单位是十亿吨碳



海气耦合

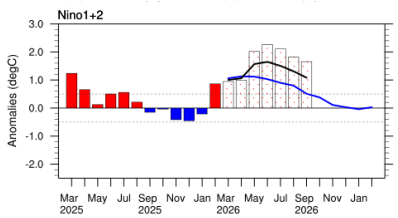
① 海洋和大气都是旋转着的地球流体，虽然它们的物理和化学有很大差异，但其变化却有许多相关联的特征。海洋和大气状况在气候尺度内有着**密切的**、甚至是**共生的**关系，或称为**耦合相互作用关系**。

② 海洋通过对**潜热和感热的输送**推动其上面的大气运动，而大气通过**风应力**将动量输送给海洋，影响海洋环流。（数值模式的敏感性实验确定相互作用）

③ 海洋和大气作为一个非线性耦合系统，其相互作用是**极为复杂**的，特别是海洋间耦合的机制并没有搞得十分清楚，甚至较准确地估算海气间的热量和动量交换（尤其是中纬度）值也还有一定的困难。

④ 尽管对影响海洋和大气耦合的实际物理过程还不是很清楚，但是，作为海气相互作用强信号的**ENSO 及其影响**，已引起了人们的极大关注。（对于 ENSO 的预报可以提前到 12 个月）

4.2 ENSO 及其影响



ENSO 监测、分析和预测系统（SEMAP2.0）

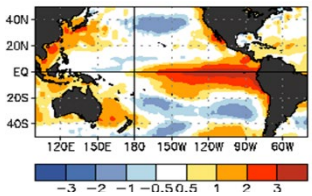
4.2.1 ENSO

4.2.1.1 厄尔尼诺

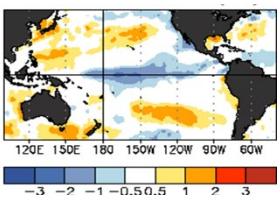
基本概念 **厄尔尼诺 El Niño** 是西班牙语，本义“**圣婴**”，现用来指发生在**厄瓜多尔南部和秘鲁北部沿岸海面温度异常升高**的现象（Niño 1+2 区）。

> 第一次直接记录厄尔尼诺事件是在 **1795 年**，圣诞节前后，秘鲁沿岸的海表水温持续异常升高，不仅给该地区各国和渔业生产带来严重损失，还造成洪水灾害，因此引起人们的普遍注意。后来的观测又发现，厄尔尼诺事件出现时，不仅在秘鲁沿岸海域，甚至整个赤道中东太平洋海区的 SST 都出现持续异常升高。

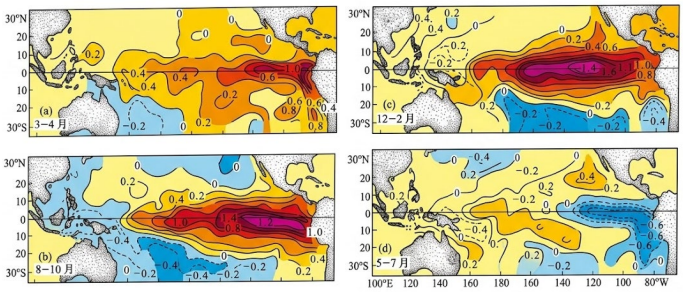
距平定义 **厄尔尼诺**：当**赤道中东太平洋 SST** 持续出现**较大的正距平时**，即称为发生了**厄尔尼诺事件**。
拉尼娜：当**赤道中东太平洋 SST** 持续出现**较强的负距平时**，则称为发生了**拉尼娜事件**。



厄尔尼诺



拉尼娜



生命周期 美国气象学家 Rasmusson 和 Carpenter 在 1982 年对 1950-1976 年期间发生的 6 次厄尔尼诺事件进行了合成分析，综合出厄尔尼诺的生命期（即**发生、发展、成熟和衰亡**）四个阶段的共同点。

> 这四个阶段（爆发后的 3~4 月；以后的 8~10 月；以后的 12~2 月；爆发后 1 年 5~7 月）平均海表温度（SST）分布演变的合成图如上图所示。

传统认知 **80 年代前**：根据历史上多年厄尔尼诺事件的特征和演变，在 **20 世纪 80 年代以前**，人们认为厄尔尼诺事件的主要增暖区位于**赤道太平洋东部**，最大振幅在秘鲁沿岸海域；事件**开始于北半球春季**，并在秘鲁沿岸海域先增暖，然后**向西扩展**。

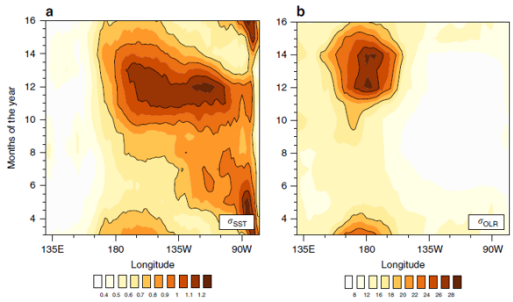
时空演变 1972 年（厄尔尼诺）与 1973 年（拉尼娜）的海表温度异常（SSTA）演变过程：1972 年 3 月至 12 月，暖海温（正距平）在赤道中东太平洋不断积累和扩展；而 1973 年同期，该区域则完全被冷海温（负距平）占据。

82-83 事件 1982~1983 年发生了 20 世纪以来最强的一次厄尔尼诺事件，并造成了极为严重的气候灾害。此次厄尔尼诺事件主要增暖区在**中东太平洋地区**，事件**开始于北半球的夏季**，异常增暖是**向东扩展**。

> 这次观测打破了之前认为厄尔尼诺必定自东向西扩展的传统认知，展示了中部型的新图景。

年际变化 **参数方差**：右图展示了赤道太平洋 SST 和 OLR（向外长波辐射，用来指示对流活动强弱，单位：W m^{-2}）异常的年际变化标准差季节循环。反映了 ENSO 信号在特定季节（如秋冬季）达到变率高峰的物理特征。

时间序列 通过标准化 SST 异常时间序列图（1955-2017 原位观测及 1982-2017 卫星反演），可以直观地看到历史上的红峰（厄尔尼诺）与蓝谷（拉尼娜）交替。明显的强厄尔尼诺峰值出现在 1972-73, 1982-83, 1997-98 和 2015-16 年。



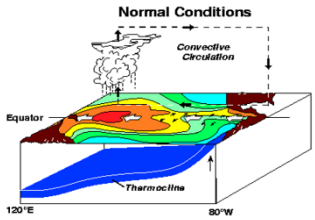
4.2.1.2 南方涛动

南方涛动 南方涛动是由 Walker 和 Bliss（1932）命名的，用它来描述**热带东太平洋地区**和**热带印度洋地区气压场反相变化的跷跷板现象**。

涛动指数 为了描写南方涛动，一般都用**南方涛动指数 SOI**，它实际是东太平洋与印度洋地面气压的差值。目前最常用的南方涛动指数是**塔希提 Tahiti** 和**达尔文 Darwin** 之间的**标准化的海平面气压的差**。

物理意义 **SOI 为负数**：表示东太平洋气压低于印度洋，负 SOI 往往同赤道东太平洋 SST 的持续正异常相联系（即对应**厄尔尼诺**）。

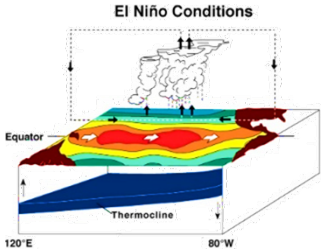
SOI 为正数：表示东太平洋气压高于印度洋（对应**拉尼娜**）。



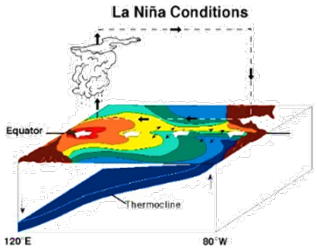
4.2.1.3 Walker 环流

沃克环流 Bjerknes 在 20 世纪 60 年代提出，赤道信风吹到西太平洋，由于**暖湿气流**在那里**辐合上升**，上升的气流在高层辐散，产生一支**向东的回流**，这支高层回流**在东太平洋下沉**，从而在热带太平洋上空形成东西向的垂直环流。

4.2.1.4 ENSO



海气耦合 Bjerknes（1969）第一次发现赤道东太平洋海面温度异常与南方涛动变化关系密切，El Niño 对应着南方涛动的负位相；La Niña 对应着南方涛动的正位相。后来的研究者将上述两个单词合起来构成一个新词 **ENSO**，表示从 **El Niño 事件到 La Niña 事件再到 El Niño 事件**的整个循环过程。



El Niño **海表状态**：在 El Niño 事件发生时，赤道中东太平洋海面温度异常增暖，东西太平洋海面温度梯度明显减弱，同时**赤道上信风减弱**。

次表层状态：在海洋次表层，赤道**西太平洋温跃层变浅，东太平洋温跃层加深**，东西太平洋温跃层梯度减小，整个赤道地区平均温跃层深度比气候平均值浅，赤道太平洋的海洋上层热含量降低。

大气环流：在赤道上大气 Walker 环流的上升支由印度尼西亚海域东移到赤道中太平洋的上空，在**赤道中太平洋出现异常多的降水**，在 200hPa 高空西风同时减弱。

La Niña **海表状态**：在 La Niña 事件发生时，赤道中东太平洋海面温度异常偏低，东西太平洋海面温度梯度明显加强，同时**赤道上信风增强**。

次表层状态：在海洋次表层，赤道**西太平洋温跃层加深，东太平洋温跃层变浅**，东西太平洋温跃层梯度加大，整个赤道地区平均温跃层深度比气候平均值深，赤道太平洋的海洋上层热含量增加。

大气环流：在赤道上大气 Walker 环流的上升支向西移，并且强度增加，**200hPa 高空西风明显增强**。

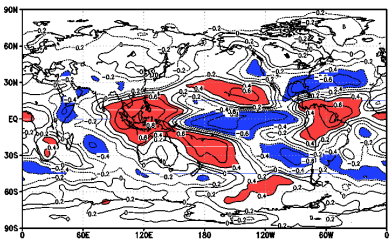
> 温跃层（Thermocline）是海洋中温度随深度急剧下降的水层，它的起伏直接决定了深层冷水能否上涌至海表。

4.2.2 ENSO 对大气环流和气候的影响

4.2.2.1 ENSO 与热带大气环流异常

对流异常 **上升支东移**：在厄尔尼诺事件发生的情况下，主要增暖区的西边，也就是在**日界线附近及其西南地区**将有**异常积云对流的强烈发展**，**沃克环流的上升支**由印度尼西亚地区**东移到了日界线附近**。

> 右图负的 OLR 向外长波辐射异常区（蓝色）对应着对流云顶高度增加、降水异常偏多的区域。

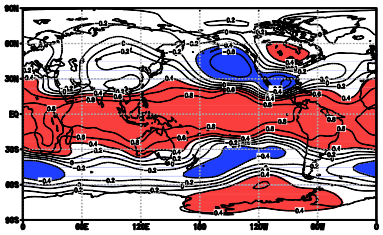


OLR（向外长波辐射）异常图

4.2.2.2 ENSO 与中高纬度大气环流异常 遥相关型

PNA 响应 厄尔尼诺容易在大气中激发出 **PNA 遥响应**（太平洋-北美遥相关型）。

环流增强 厄尔尼诺事件冬季 **Hadley 环流和 Ferrel 环流都明显偏强**，中纬度地区的纬向西风平均来讲也是偏强的。

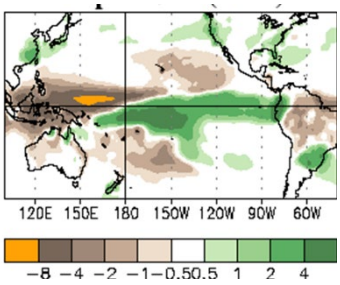


500hPa 环流场

4.2.2.3 ENSO 与全球大范围气候异常

降水减少 厄尔尼诺事件往往造成**南亚、印度尼西亚和东南非洲**的**大范围干旱**。在 ENSO 的暖位相（El Niño）期间，**印度尼西亚及其周围的国家和澳大利亚东部出现干旱**。

> 从右图可见，印尼及澳洲东部呈现出显著的负距平，这验证了沃克环流下沉支带来的干旱效应。

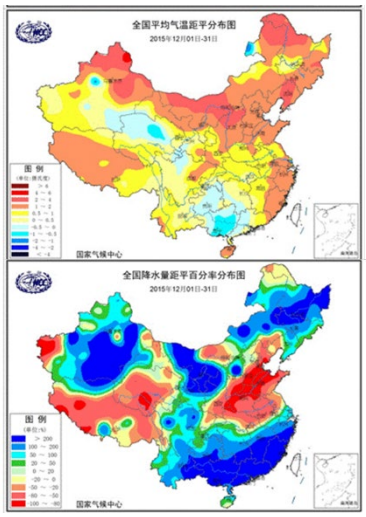


1998 年 1-3 月的降水距平图

4.2.2.4 ENSO 对我国气候的影响

暖冬与多雨 **厄尔尼诺**年我国常常出现**暖冬、华南多雨**，随后的一年处于偏暖状态。

> 结合右图 2015 年 12 月 01-31 日全国平均气温距平分布图和全国降水量距平百分率分布图可以看出，在 2015 年超级厄尔尼诺的鼎盛期（暖位相），我国大部地区气温异常偏高，且南方特别是华南地区降水量出现显著正异常。这主要是因为厄尔尼诺激发了西北太平洋异常反气旋，使得输送至我国南方的水汽显著增强。



4.2.3 ENSO 事件的监测与预测

> ENSO 是气候系统中最强的年际变化信号，尽管它发生在热带太平洋地区，但是其影响却波及全球，全球各地许多的灾害性气候事件都与其有关，所以 ENSO 事件的监测、机理及预测研究，一直是当代气候研究的焦点问题之一。

早期观测 20 世纪早些时期，有关厄尔尼诺的观测数据主要来源于一些**有限的途径**：如行驶于一些固定航线上船只的测量、沿海和岛屿附近潮汐观测站的记录以及一些有限区域的观测试验。
这些早期的观测手段和积累的数据**不足以提供**对厄尔尼诺进行**全面定量的描述**。

TOGA **里程碑计划**：1982-1983 年厄尔尼诺事件后，**TOGA 计划**开始实施，是一个为期 10 年（1985-1994 年）是世界气象组织实施的世界气候研究计划（WCRP）的一个子计划。其任务之一就是发展建立一个热带太平洋观测系统，对发生于热带太平洋的厄尔尼诺进行实时监测。
ENSO 观测系统构成：**固定浮标、沿海海表观测站、海表漂移浮标、志愿观测船**。

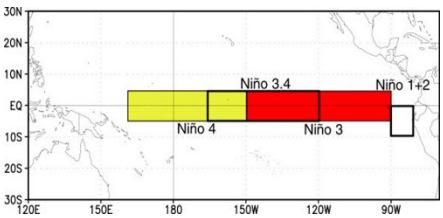
新一代浮标

下一代 ATLAS 海洋洋流锚定浮标（Next Generation ATLAS Current Meter Mooring）和次表层洋流锚定系统（Subsurface Current Mooring）具有海表温度-电导率传感器、次表层传感器（温度，电导率，洋流，压力），分布在 500 m, 700 m 等深度、声学释放器、ADCP（声学多普勒流速剖面仪，用于测量次表层海流）等核心检测硬件。

4.2.4 ENSO 事件的定义与指数

定义标准 **厄尔尼诺或拉尼娜事件的定义标准**：通常以**监测海区**的**月平均海表温度距平（SSTA）**来确定，**当 SSTA 大于或等于 0.5°C**（或小于等于 -0.5°C），且**持续时间长度达到两个季度以上**，定义一次厄尔尼诺（拉尼娜）事件。

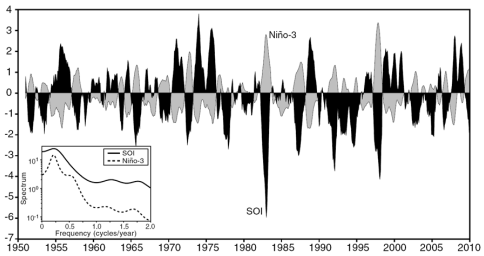
监测海区 **CPC 监测区**：美国气候预测中心将赤道太平洋划分了几个关键的 **ENSO 监测海区**（右图）：



Niño 1+2 极端东太平洋沿岸（0°-10°S, 90°W-80°W）
Niño 3 东太平洋（5°N-5°S, 150°W-90°W）
Niño 3.4 中东太平洋交界（5°N-5°S, 170°W-120°W）
Niño 4 中西太平洋（5°N-5°S , 150°W-160°E）

> 目前国际上最常用来判定 ENSO 事件的综合指标是 **Niño 3.4** 区的海温异常，因为它既包含了东部的部分信号，又覆盖了对 Walker 环流上升支影响最大的中太平洋区域。

4.2.5 ENSO 循环



深色为南方涛动，浅色为尼诺 3 指数，左下为功率谱分析

基本概念 ENSO 既包含有高 SOI 和低 SOI 的特征，又包括厄尔尼诺事件和拉尼娜事件；而且这些现象和事件的发生又都有 **3~7 年的准周期性**。因此，近年来人们又将 ENSO 叫做 **ENSO 循环**，即暖状态（包括厄尔尼诺和低 SOI 特征）和冷状态（包括拉尼娜和高 SOI 特征）的循环出现。

四个阶段 一次 ENSO 循环过程大致包括四个阶段：

第一阶段：异常暖状态的出现和加强　　**第二阶段**：异常暖状态的减弱和正常状态的恢复

第三阶段：异常冷状态的出现和加强　　**第四阶段**：异常冷状态的减弱和正常状态的恢复

正反馈机制 Bjerknes（1969）指出 El Niño 与南方涛动是相互联系的两种现象，并说明它们是**赤道太平洋大尺度海气相互作用**的结果。Bjerknes 的想法可概述如下：

① 如果在**赤道东太平洋**出现**正**（负）**SST** 异常　　② 赤道东西向 SST 梯度减小（增加）

③ 导致赤道太平洋东西向**气压力梯度减弱**（增强）　　④ 使得赤道上**信风减弱**（增强）

⑤ **赤道东太平洋上升流也随之减弱**（增强）

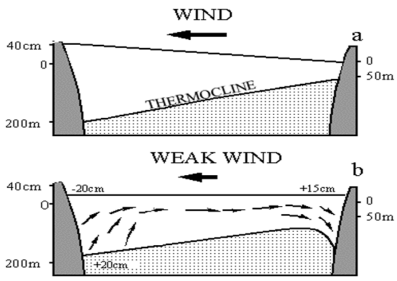
⑥ 最终将加大**赤道东太平洋**原有的正（负）SST 异常，这就构成了一个**正反馈机制**。

> Bjerknes 的理论定性地揭示了 ENSO 发展阶段 SST 距平快速增加的机理，不过，仅有这样一种正反馈机制还不能解释 ENSO 的位相转换。因为从 ENSO 的暖位相向冷位相转换，必须有一种负反馈机制起作用，否则东太平洋 SST 距平将会无限制地增加。

关于 ENSO 的负反馈机制，已经提出来的有好几种理论，都能够在相当程度上解释 ENSO 循环中位相转换机制，但目前**还不完全成熟**。

负反馈机制 Wyrtki(1985)和 Zebiak 等(1987)首先指出**西太平洋次表层的动力过程**对 ENSO 位相转换有重要贡献，进而在此基础上又许多理论和概念模型被提出，如 Schopf 等(1988)和 Battisti 等(1989)的**延迟振子理论**，Jin(1997)的 **Recharge-Discharge 理论**，Weisberg 和 Wang(1997)的西太平洋振子概念模型，Picaut 等(1996)的 advective-reflective 振子理论等。这些理论侧重点各有不同，但大多数都认为**西太平洋的热带温跃层深度**（也就是上层海洋热含量变化）是 ENSO 事件的前兆，整个 ENSO 循环是热带太平洋上层海洋热量和质量重新分布以及海气相互作用的产物。

4.2.5.1 延迟振子理论



理论 Schopf 和 Suares（1988）提出了一个 ENSO 循环形成的机制。一般**赤道西太平洋**的海表温度是比较高的，**海洋的温跃层偏深**，在西风应力距平的作用下，产生**东传的开尔文波**，当开尔文东传到赤道中太平洋时，由于**温跃层变深**，使得**赤道中太平洋**次表层变暖区产生剧烈的海气相互作用。

> 开尔文波在此处是海洋波动，向东传播，速度较快，它会把西太平洋的暖水带向东方。

产生暖事件 赤道中太平洋的开尔文波继续向东传播，当它移到**赤道东太平洋**，使赤道太平洋**温跃层变深**，海面温度上升，**产生 ENSO 现象**。

罗斯贝波 由于**赤道中太平洋**海水升温，海表温度距平是正的，这就引起**对流活动增强**。由于对流活动增强，引起低空辐合，高空辐散，在赤道附近产生西风加强，并且在**赤道两侧产生气旋性涡度**。由于气旋性涡度的作用，（赤道中太平洋两侧）**海水上翻加强**，产生**冷的罗斯贝波**。

> 罗斯贝波向西传播，且移速比开尔文波慢得多（慢 3 倍左右）。这是延迟的来源。

产生冷事件 在赤道中太平洋两侧产生的**冷的罗斯贝波向西传播**，当它传到赤道太平洋的西岸，使位于西太平洋的暖池变冷，使得**温跃层变浅**，并且罗斯贝波在西岸的反射，产生开尔文波。这种**冷的开尔文波在向东传**的过程中使得赤道中太平洋温跃层变浅，海水温度下降，当它传到东太平洋产生冷的海水，使 **ENSO 现象消失，甚至出现拉尼娜现象**。

下个循环 当冷的开尔文波传到赤道中太平洋，使得赤道中太平洋的海温降低，海表温度距平变成负的，**对流活动减弱**。一旦对流活动减弱，反气旋性涡度增强，产生**东风异常**。由于反气旋性涡度的作用，赤道中太平洋两侧**海水上翻减弱**，因而在赤道中太平洋两侧产生**暖的罗斯贝波**。
这种暖的罗斯贝波向西传播，当它传到赤道西太平洋，使得西太平洋暖池变暖，从而又将产生暖的开尔文波，这将为下一次 ENSO 事件的产生提供条件。

简而言之：快波（开尔文波）向东触发状态改变，慢波（罗斯贝波）向西走、经西边界反射后再向东，带来相反的异常，从而完成了“正相→负相反转”的负反馈循环。

理论评价 该理论较好地刻画了 ENSO 循环中的负反馈机制，在很多方面与观测和数值模拟都比较接近。按照这个理论，**Rossby 波和 kelvin 波的波动过程**在 ENSO 循环中占据十分重要的作用。
但是并不是在每次 El Niño 或者 La Niña 事件都能观测这样的波动；同时，也有人认为在西太平洋并不存在一个严格意义上的刚壁边界，因此，Rossby 波的反射也不一定成立。

4.2.5.2 充放电振子理论

理论产生 在 20 世纪 70 年代中期，Wyrtki（1975）指出**赤道西太平洋热含量的增加或减少**（暖水体积）是 El Niño 或者 La Niña 事件的前兆，进而 Wyrtki（1985）又指出一个完整的 ENSO 循环可以将**热量从赤道向高纬度输送**。在此基础上 Jin（1997）提出的 **Recharge-Discharge Oscillator 理论**较好地解决了上述问题。

Jin (1997) 提出的充放电理论将整个赤道太平洋比作一个“电容器”。海洋上层温跃层的深度代表了热含量的多少。“充电”即赤道热含量增加，“放电”即赤道热量向中高纬度流失。这一理论不需要依赖西边界的波反射（这是它和延迟振子理论最大的区别）。但该理论无法解释中部型的 El Niño。

第一阶段 **增暖。**当**东太平洋**出现**海温增暖**时，相应是其西侧产生西风异常，引起**东太平洋上翻流减弱**、温跃层加深，通过正反馈过程使海温增暖强度不断加大，达到成熟的 **ENSO 暖位相**。

图中的 τ_a 代表风应力异常。此时正处于 Bjerknes 正反馈阶段，西风异常将暖水向东推，东侧温跃层加深，表面海温 SST(+)继续升高。

第二阶段 **放热。**在 El Niño 成熟位相，温跃层距平为西低东高，赤道**东太平洋**有正的 SST 异常和西风异常，因此，在赤道 **5°S~5°N 以外**，有气旋式风应力距平的存在，根据 **Sverdrup 理论**，就会产生**从赤道向两极的经向质量输送**。随着赤道地区暖水向赤道外输送，赤道太平洋温跃层将会**逐渐抬升**，并通过上升流使得海面温度也慢慢降低。这个过程可以看成是赤道地区纬向平均的热含量“排放”过程。这种“**放热**”过程最终导致**东太平洋 SST 出现变冷趋势**，SST 异常恢复到正常状态。

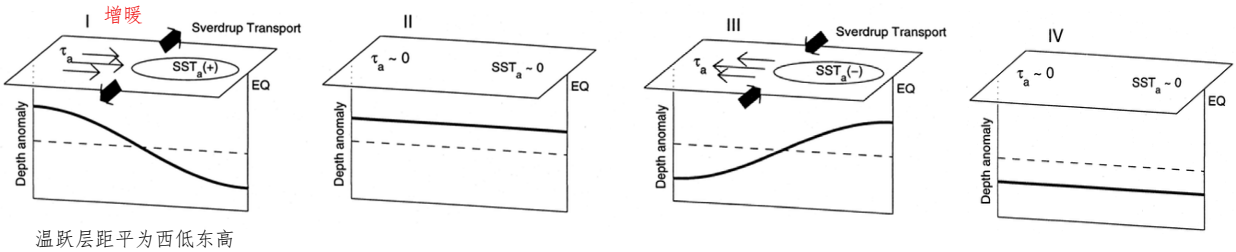
西风异常不仅吹拂赤道，还会在赤道两侧产生气旋式风应力旋度。根据 Sverdrup 动力学，这种旋度会引发水体向极地（南北两侧）的输送。暖水大量流失出赤道，这就是放电（Discharge）。赤道总体水量少了，温跃层自然就会整体向上抬升。

第三阶段 **冷相。**此时风应力消失，通过气候学上的**上翻流作用**，异常的冷海水进入海洋表层，**SST 出现负异常**，在反向的正反馈机制作用下，使 SST 负异常进一步发展至成熟的 **ENSO 冷位相**。

由于第二阶段把热量放光了，温跃层整体变得非常浅。此时即使风场恢复正常，气候态的上升流带上来的也是极其冰冷的深层水，从而触发拉尼娜事件。

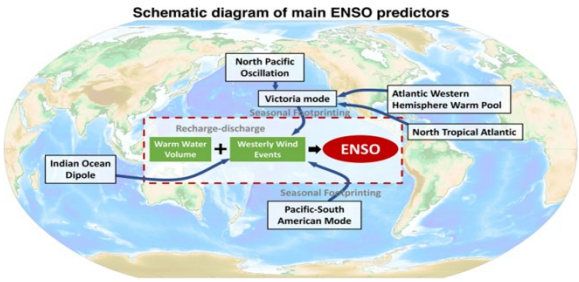
第四阶段 **充热。**在增强信风的作用下，赤道地区的热含量处于“**充热**”过程，导致整个赤道太平洋纬向平均的温跃层加深。此后，**东太平洋** SST 出现变暖趋势，并逐渐使原先冷的 SST 异常减小，直至 SST 异常恢复到正常状态。

在拉尼娜期间，东风异常强劲，它将两侧的水体又压回赤道（充热/Recharge），使得赤道温跃层重新变深，为下一次厄尔尼诺积蓄了能量。



温跃层距平为西低东高

右图展示了 ENSO 并非孤立系统。北太平洋涛动（NPO）、Victoria 模态、印度洋偶极子（IOD）、大西洋暖池等，都会通过触发西风爆发事件（Westerly Wind Events）或影响充放电过程，来调控 ENSO。这可以有效地提高 ENSO 预报的准确度与春季的预报障碍。



4.2.6 厄尔尼诺的类型

两种类型　21 世纪初，人们发现不同于传统的厄尔尼诺事件，**最大海温距平中心**分布在**赤道中太平洋日界线附近**，这类事件称为**中部型厄尔尼诺**（或厄尔尼诺 Modoki，或暖池厄尔尼诺），而将传统的厄尔尼诺事件称为**东部型厄尔尼诺**。此外，根据发生发展速度分为快速发展型等类型。

过去我们一直以为厄尔尼诺只发生在东岸（秘鲁沿岸），但在 2000 年以后，中太平洋异常变暖的频次显著增加。Modoki（モドキ）是一个日语词汇，意为“似是而非的”。

前沿文献　四篇奠基性文献分别使用了不同的术语来描述这两种类型：

① Larkin and Harrison (2005): **Dateline** El Niño **(日界线型)** 与 conventional (传统型)

② Ashok et al. (2007): El Niño **Modoki (似是而非型)**

③ Kug et al. (2009): **Cold Tongue** El Niño **(冷舌型)** 与 **Warm Pool** El Niño **(暖池型)**

④ Kao and Yu (2009): **Eastern-Pacific (EP，东太平洋型)** 与 **Central-Pacific (CP，中太平洋型)**

EP 型/传统型/冷舌型指代同一种；而 CP 型/Modoki 型/暖池型/日界线型指代的也是同一种情况。

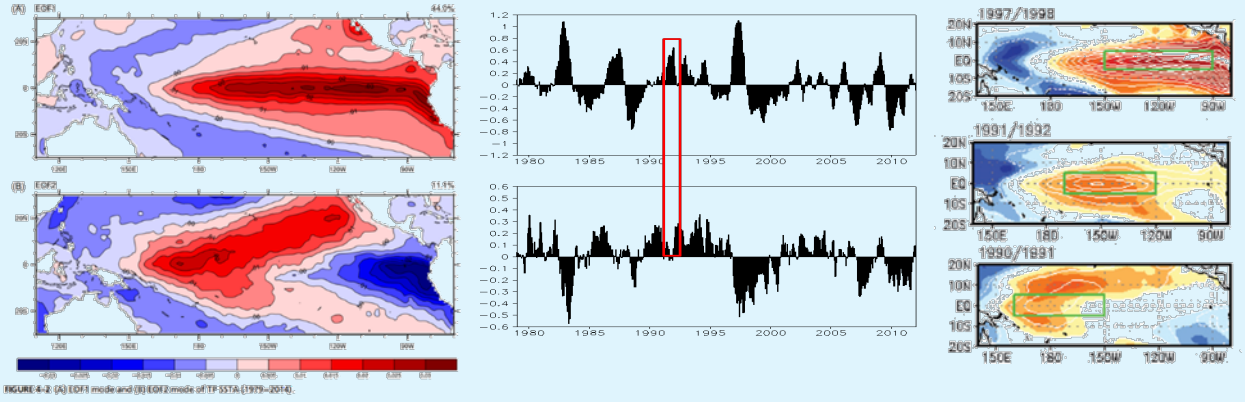
不同类型的空间模态 厄尔尼诺的类型

下图为 EOF1 和 EOF2 对于赤道太平洋 SSTA (1979–2014).

① **EOF1 (44.0%)** 反映了最主导的模态，即**东部型 (EP)**，整个中东太平洋都是正异常。右侧折线图表明 1997/1998 年是极强的 EOF1 事件。

② **EOF2 (11.1%)** 反映了第二模态，即**中部型 (CP/Modoki)**。图中呈现出典型的“三极子”结构（Tri-pole）：中太平洋异常暖，而其东西两侧（西太和东太沿岸）却异常冷。右侧折线图显示 1990/1991 等年份属于这一型。

但是，也有年份的分类并不清晰，例如 91/92 出现在二者中间，有学者称为混合型厄尔尼诺。



4.2.7 ENSO 的气候效应

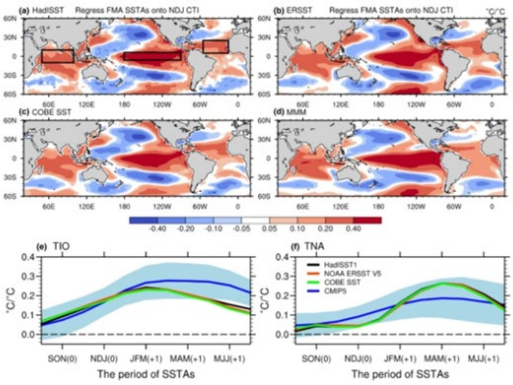
气候效应　对**全球海表温度**的影响、对**全球气候**的影响、以及对**东亚气候**的影响。

4.2.7.1 对全球海表温度的影响

ENSO 首先在热带太平洋发生，但其能量和信号会通过“大气桥”或“海洋波”传播到其他大洋（印度洋和大西洋），引发全球海盆尺度的海表温度异常（SSTA）。

实际观测情况

这里分析了冬春季（FMA）的海表温度异常（SSTAs）对前期冬季（NDJ）冷舌指数（CTI，代表 ENSO 强度）的回归。图示清楚地划分了热带印度洋（TIO）、冷舌区（CTI）和热带北大西洋（TNA）三个关键区。从超前-滞后回归曲线（图 e, f）可以看出，印度洋和大西洋的海温异常通常滞后于太平洋 ENSO 的峰值。



大气桥过程 在 El Niño 年，印度洋上空的对流活动受到抑制，使得热带印度洋海表面接收到**更多的太阳短波辐射**，另一方面，印度洋低层风速减小，引起**海洋潜热释放减弱**。短波辐射增加和潜热释放的减弱导致了热带印度洋海盆增暖。

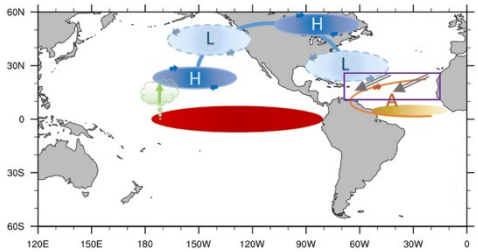
> 大气桥是指通过沃克环流的移动来传递信号。El Niño 导致热带太平洋对流东移，印度洋上空变为异常下沉气流，云量减少导致短波辐射增多；同时风速减弱使得海水蒸发耗热（潜热）减少，两者共同加热了印度洋表层。

海洋动力学 **海洋动力过程和局地海气相互作用**：在 El Niño 盛期，**副热带东南印度洋低层**有**反气旋异常**产生，激发了**向西传播的下沉 Rossby 波**，波动在春季传播到了**西南印度洋**，引起了**副热带西南印度洋海温异常**。副热带西南印度洋气温偏暖时，北印度洋有东风异常。初夏后，印度季风和东亚西南季风爆发，该东风异常会减弱气候态风场，减少海洋向大气的潜热释放，使热带北印度洋海温偏暖。

> 此过程强调了海洋波动的作用。反气旋风应力异常能够激发下沉的海洋 Rossby 波（加深温跃层，使得翻滚上来的冷水变少），当波传至西南印度洋后引起海温升高，进而通过局地海气耦合改变北印度洋的风场，最终导致整个热带北印度洋增暖。

TNA 增暖（热带北大西洋响应）

右图展示了热带外强迫与热带强迫的作用。高低压交替的波列（H-L-H-L）展现了太平洋-北美（PNA）遥相关型。El Niño 激发的异常波列传播至北美及大西洋上空，导致北大西洋副高减弱，信风随之减弱，减少了潜热蒸发，从而引发热带北大西洋（TNA）海表温度异常升高（红色区域）。

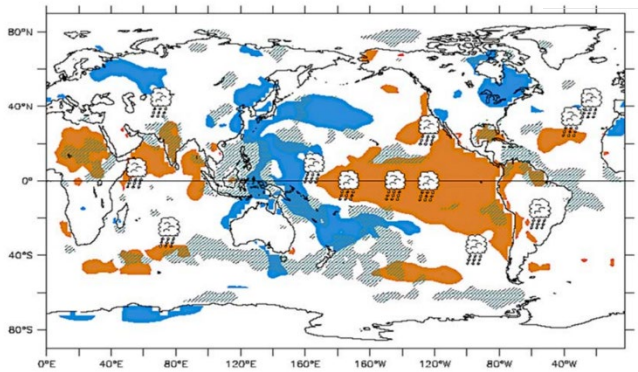


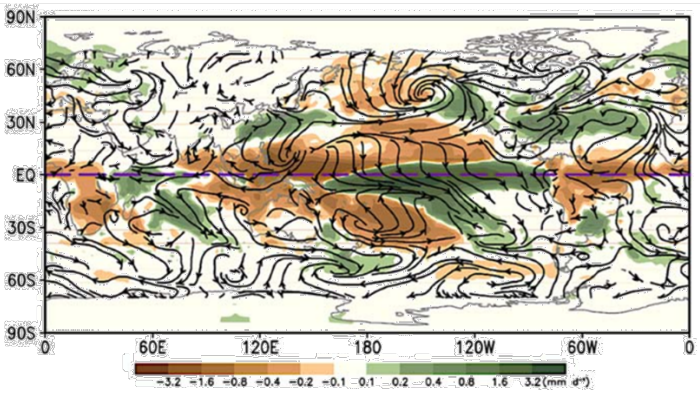
4.2.7.2 对全球气候的影响

> 海温的异常必然打破全球大气能量与水汽的平衡，进而对全球的气温和降水分布产生季节性的规律影响。

夏季异常 在北半球夏季，El Niño 会导致**印度次大陆、东南亚和澳大利亚大部**出现**高温干旱**（橙色叠加斜线区），而**赤道中东太平洋及部分沿岸地区**则多表现为**多雨**（云朵图标）。

冬季回归 剔除假厄尔尼诺（Modoki）影响后，经典的 Niño3 指数在北半球冬季的回归场展示了太平洋沿岸、北美及东亚地区在海温、地表温度和风场上的典型异常环流分布。



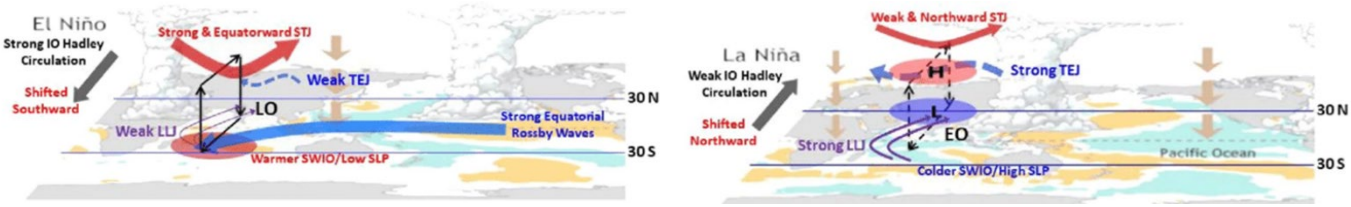


4.2.7.3 对东亚及南亚季风的影响

印度季风　**急流与环流的调制**：下图对比了 El Niño 和 La Niña 两种位相下大气环流及急流系统的不同状态。

① **El Niño 位相**：**副热带急流强且偏南**（Strong & Equatorward STJ）；此时，印度洋**哈德来环流减弱**（Weak IO Hadley Circulation），南亚高压（LO）位置偏南，导致**热带东风急流减弱**（Weak TEJ），索马里低空急流也随之减弱（Weak LLJ）。同时**伴有强赤道 Rossby 波**（Strong Equatorial Rossby Waves），引发**西南印度洋偏暖及低海平面气压**（Warmer SWIO/Low SLP）。

② **La Niña 位相**：形势发生反转。**副热带急流弱且偏北**（Weak & Northward STJ）；伴随高压（H）北移，**热带东风急流增强**（Strong TEJ），索马里低空急流增强（Strong LLJ），西南印度洋呈现**偏冷及高压异常**（Colder SWIO/High SLP）。

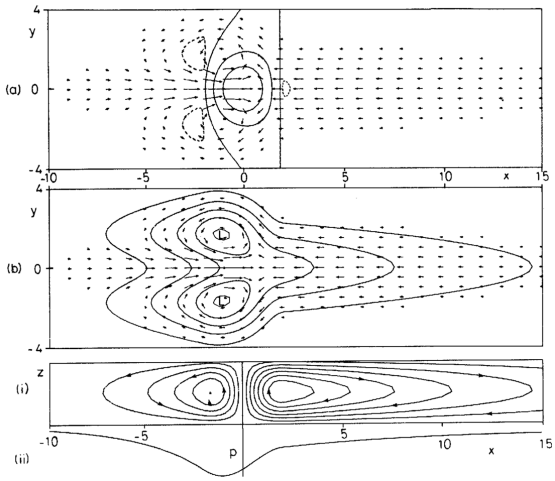


4.2.7.4 Gill 模型（热带大气对非绝热加热的响应）

Gill (1980) 模型用数学解析解（包含赤道 Kelvin 波和 Rossby 波）解释了热带对流加热是如何驱动大尺度环流的。这里重点展示了三种加热分布类型的解。注意波的非对称传播特性：Kelvin 波向东传，Rossby 波向西传。

对称加热　当加热源位于赤道时，加热区激发出**向东传播的下沉 Kelvin 波**（表现为赤道东风异常），以及**向西传播的 Rossby 波**（表现为赤道西风异常和加热区西北、西南两侧的双气旋）。

右图为衰减因子 $\varepsilon = 0.1$ 时，在 $|x| < 2$ 区域内关于赤道对称的加热强迫的解。



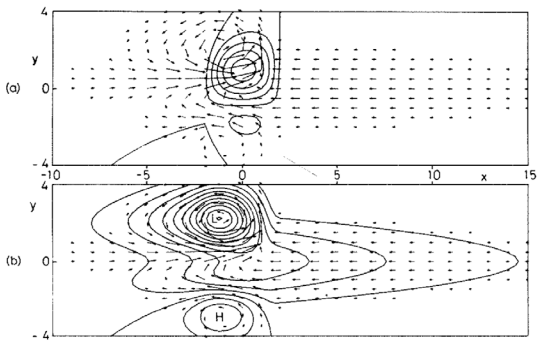
(a) **垂直速度 w** 的等值线。该场由加热区域内的上升运动主导，在其他区域存在下沉运动，其分布形态与气压场相同。

(b) **扰动气压 p 的等值线**。其值处处为负。在强迫区以东的东风带中，赤道处存在一个低压槽。另一方面，在强迫区以西的西风带中，气压虽然有所下降，但相对于其在赤道外（偏离赤道）的值而言是偏高的。在强迫区的西北和西南存在两个气旋。

(c) **经向积分流场**，显示了 (i) 流函数等值线，以及 (ii) 扰动气压。注意加热区域的上升运动。右侧沃克环流圈的环流强度是 (c) 中所示的各个哈德莱环流圈的五倍。

反对称加热　如果北半球加热，南半球冷却，主要激发**越赤道气流**（类似于季风环流），并且由于无法激发向东的 Kelvin 波（因其结构只能是对称的），扰动完全被限制在加热区及其西侧。

非对称加热　偏离赤道的加热，如夏季 ITCZ。这是自然界最常见的情况（如夏季菲律宾附近的对流活动）。它是前两种解的线性叠加，在**加热区西北侧会形成一个显著的非对称低压气旋**。



非对称加热

将前两种情况的解相加得到的解，对应于局限在 $|x| < 2$ 区域内且主要集中在赤道以北的加热强迫。

(a) **垂直速度 w** 的等值线，强迫区以东的流场与图 1 中的相同，在强迫区以西，西风入流集中在赤道与 $y = 2$ 之间。

(b) 扰动气压 p 的等值线，该分布形态由加热区西侧翼的低压和赤道槽主导。在南半球存在一个高压。

4.2.7.5 桥梁机制：西北太平洋异常反气旋（WPAC）

了解了 Gill 模型后，我们来看看 ENSO 的信号是如何传到东亚的。El Niño 发生时，赤道中东太平洋变暖，而热带西太平洋（菲律宾海周围）海温偏冷，对流受到抑制。相当于那里存在一个**异常冷源（负加热）**。根据 Gill 理论，冷源的西北侧会激发出一个**异常反气旋**。

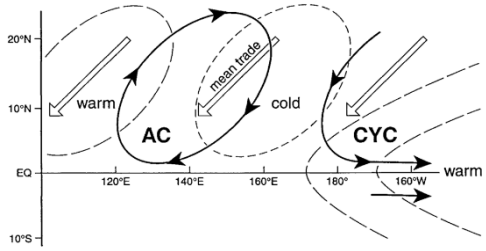
遥相关发现 太平洋-东亚遥相关主要局限于对流层低层。连接东太平洋暖（冷）事件与弱（强）东亚冬季风的**关键系统是一个位于西北太平洋低层的异常反气旋**（气旋）。这个菲律宾海异常反气旋在 El Niño 发展年的秋季形成，并能一直维持到次年的春夏，正是它的存在，导致了我国南方地区（东亚极锋附近）在 El Niño 次年出现降水异常偏多。

维持机制 存在一个**风-蒸发-海温正反馈机制** (WES feedback)。

① 在北半球低纬度，气候态的背景风是**东北信风**。

② 反气旋 (AC) 东侧的异常风向是东北风，与背景信风同向，导致**总风速增加**，海水蒸发加强，海洋失热变冷（冷海温异常维持）。

③ **冷海温异常抑制了对流**，产生异常下沉运动，在偏转力作用下，进一步在低层**激发出反气旋**（响应 Rossby 波）。两者相互加强，使反气旋得以在整个春夏季节顽强存留。



西北太平洋海气相互作用示意图，该相互作用维持了菲律宾海反气旋异常以及西北太平洋相关的负海表温度（SST）异常。双线箭头表示平均信风。带有黑色箭头的粗线代表异常风场。长（短）虚线表示正（负）海表温度（SST）异常的等值线。

4.2.7.6 综合气候效应与降水滞后响应

三维环流 当赤道中东太平洋增暖 (+SSTA) 时，西太平洋出现局地冷却 (-SSTA) 和异常反气旋 (A)。反气旋西侧的南风增强了南海夏季风 (+SCSSM)，同时通过异常的纬向垂直环流与印度洋和太平洋进行水汽与能量的交换。

滞后降水 通过分析东部降水偶极子指数 (ECPDI) 与海温 (SST) 和长波辐射 (OLR) 的相关性发现，中国东部夏季降水与**前期冬季（DJF(-1)）和同期春季（MAM(0)）的赤道太平洋海温有着显著的相关性（即红色和蓝色高相关区），说明 ENSO 对中国东部降水的影响具有明显的滞后性和季节锁相**特征。

4.3 不同海区海温的影响

4.3.1 印度洋

概述 印度洋是**印度季风**的**发源地**和**流经地**，该地区的海温异常通过影响海陆热力差异和亚洲季风活动，对亚洲季风区乃至全球的气候变化起着十分重要的作用。

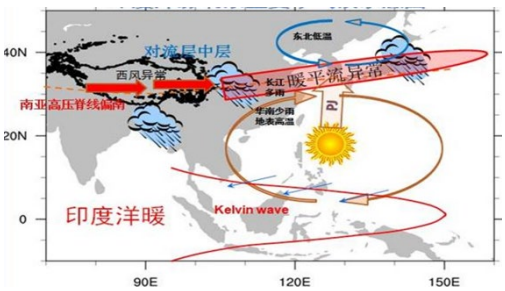
850hPa Wind 所示，索马里越赤道气流和强劲的西南季风将印度洋上的丰沛水汽源源不断地输送至南亚和东亚。印度洋海温的微小变化，都会直接改变海陆热力对比，进而调控季风的强弱。

滞后响应 研究指出，通过**大气桥**或**印度洋尼西亚贯穿流**等机制，当赤道中东太平洋有 El Niño（La Niña）事件发展时，在冬季至次年春、夏季，**热带印度洋海温**往往表现为**全区一致增暖（偏冷）**。因此，多数研究认为，热带印度洋全区一致增暖（偏冷）模态是对太平洋 El Niño（La Niña）事件的滞后响应。

这一全区一致的海温异常被称为“印度洋海盆模”。印尼贯穿流（ITF）是海洋内部的水体通道。

电容器效应 印度洋在 El Niño 事件中被**充电**（加热），暖的印度洋海温异常可一直持续到 El Niño 第二年夏季，印度洋海温异常可以通过**电容器效应**，在大气中激发出开尔文波，造成西北太平洋的反气旋异常，从而影响东亚夏季风（偏强洪涝灾害）。

太平洋的厄尔尼诺通常在春季就衰退了，但它对我国夏季（第二年）汛期的影响却依然猛烈。原因就在于印度洋像一个电容器，在冬天记住了 ENSO 的热量并在夏天释放出来，激发出向东传播的暖开尔文波，在西北太平洋激发出异常反气旋（西北太平洋副高偏强偏南），导致我国长江流域易发洪涝。



印度洋影响东亚夏季气候示意图

IOD 印度洋偶极子：印度洋海温在年际尺度上的第二模态为东西向偶极子模态（Indian Ocean dipole mode，简称 **IOD**）。Saji 等(1999)分析指出，西印度洋（50~70°E，10°S ~10°N）和东印度洋（90~110°E，10°S ~0°）的异常海温具有反位相的特征，并将它称为印度洋偶极子，将西印度洋与东印度洋海温距平之差定义为印度洋偶极子指数。

正位相（正 IOD）表现为西侧暖、东侧冷（印尼苏门答腊沿岸异常上翻）；**负位相（负 IOD）**则相反。

影响降水 ① **偶极子正位相** ⇒ 赤道印度洋东风距平 ⇒ 沃克环流减弱 ⇒ 西南季风偏弱 ⇒ 西太副高偏强偏西偏南 ⇒ **华南降水偏多**

② **偶极子负位相** ⇒ 东印度洋-菲律宾海温偏暖 ⇒ 菲律宾附近对流活动偏强 ⇒ 东亚季风偏强 ⇒ 西太副高偏东偏北 ⇒ **降水北多南少**

4.3.2 西太平洋暖池

概述 热带西太平洋是全球海洋温度最高的海域，全球大约 90%的暖海水集中在这里，因此，此海域被称为**暖池 warm pool**。热带西太平洋暖池的热容量变化对全球气候，特别是对东亚气候会产生重大影响。如 SST MEAN 分布所示，受赤道信风持续向西吹拂的影响，表层暖水在西太大量堆积，形成常年水温在 28℃~29℃ 以上的“暖池”。它是全球气候系统最重要的“热力发动机”。

潜热释放 与暖池热状况密切相关的是，在热带西太平洋有一支强气流上升支，低层气流辐合使得大量的暖池洋面上蒸发的水汽在这里凝结，形成**超大型云团**。这些对流活动释放出大量潜热，使之形成大气中的强大热源。此热源可**强迫出低频波**，低频波可从热带向副热带、中纬度地区传播，影响西太平洋副热带高压，从而影响东亚夏季风降水的强弱。

前期信号 热带西太平洋的热力状态、菲律宾周围对流活动、南海季风爆发早晚、西太平洋副热带高压与江淮流域旱涝分布的关系：当西太平洋暖池的海温高时，从菲律宾周围经南海到中印半岛的对流活动较强，这时长江中、下游地区和淮河流域的降水偏少；当西太平洋暖池的海温偏低时，这种对流活动较弱，长江中、下游地区和淮河流域的降水偏多。因此，汛期前暖池的热状况与菲律宾周围对流活动的强弱，可以作为夏季东亚旱涝预测的前期信号之一。

4.3.3 热带大西洋

小兄弟 大西洋厄尔尼诺 **atl3**：**厄尔尼诺的小兄弟** (The Atlantic Niño: El Niño's Little Brother)

像厄尔尼诺一样，大西洋厄尔尼诺的特征是赤道大西洋东部海面温度偏高，且整个中东部赤道大西洋的信风偏弱。然而，两者之间也存在重要差异。厄尔尼诺通常在北半球夏季缓慢发展，在秋冬达到顶峰；而**大西洋厄尔尼诺往往在夏季达到顶峰**，且持续时间较短，强度更弱，影响更具局部性（如导致西非季风中断和萨赫勒地区降水减少）。